重新配置和更新

BeeGFS on NetApp with E-Series Storage

NetApp
March 21, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/beegfs/administer-clusters-reconfigure.html on March 21, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

重新配置和更新 1
重新配置HA集群和BeeGFS 1
更新HA集群和BeeGFS 2

重新配置和更新

重新配置HA集群和BeeGFS

使用Ansible重新配置集群。

概述

通常、应通过更新Ansible清单并重新运行来重新配置BeeGFS HA集群的任何方面 `ansible-playbook` 命令：其中包括更新警报、更改永久隔离配置或调整BeeGFS服务配置。这些设置可使用进行调整 `group_vars/ha_cluster.yml` 可在中找到文件和完整的选项列表 "指定通用文件节点配置" 部分。

有关管理员在执行集群维护或维护时应注意的部分配置选项的其他详细信息、请参见下文。

如何禁用和启用隔离

设置集群时、默认情况下会启用/需要隔离。在某些情况下、可能需要暂时禁用隔离、以确保在执行某些维护操作(例如升级操作系统)时节点不会意外关闭。虽然可以手动禁用此功能、但管理员应注意一些利弊权衡。

选项**1**：使用**Ansible**禁用隔离(建议)。

使用Ansible禁用隔离后、BeeGFS监控器的"发生故障"操作将从"隔离"更改为"备用"。这意味着、如果BeeGFS监控器检测到故障、它将尝试将节点置于备用状态并对所有BeeGFS服务进行故障转移。在外部主动故障排除/测试中、这通常比选项2更理想。缺点是、如果某个资源无法在原始节点上停止、则会被阻止从其他位置启动(这就是生产集群通常需要隔离的原因)。

1. 位于Ansible清单中 `groups_vars/ha_cluster.yml` 添加以下配置：

```
beegfs_ha_cluster_crm_config_options:
    stonith-enabled: False
```

2. 重新运行Ansible攻略手册、将所做的更改应用于集群。

选项**2**：手动禁用隔离。

在某些情况下、您可能希望在不重新运行Ansible的情况下临时禁用隔离、以便于对集群进行故障排除或测试。

> 在此配置中、如果BeeGFS监控器检测到故障、集群将尝试停止相应的资源组。它不会触发完全故障转移、也不会尝试重新启动受影响的资源组或将其移动到其他主机。要进行恢复、请解决所有问题、然后运行 `pcs resource cleanup` 或者手动将节点置于备用状态。

步骤

1. 要确定是否全局启用或禁用了隔离(stonith")、请运行： `pcs property show stonith-enabled`
2. 要禁用隔离、请运行： `pcs property set stonith-enabled=false`
3. 要启用隔离、请运行： `pcs property set stonith-enabled=true`

注意：下次运行Ansible攻略手册时、此设置将被覆盖。

更新HA集群和BeeGFS

使用Ansible更新BeeGFS和HA集群。

概述

BeeGFS的版本已按照A进行版本控制 `major.minor.patch` 为每个受支持的BeeGFS提供了版本控制方案和BeeGFS HA Ansible角色 `major.minor` 版本(例如 `beegfs_ha_7_2` 和 `beegfs_ha_7_3`）。在发布Ansible集合时、每个HA角色都固定到最新的BeeGFS修补程序版本。

所有BeeGFS升级都应使用Ansible、包括在BeeGFS的主要、次要和修补版本之间移动。要更新BeeGFS、您首先需要更新BeeGFS Ansible集合、该集合还将提供有关部署/管理自动化和底层HA集群的最新修复和增强功能。即使更新到最新版本的集合、BeeGFS也不会升级、直到 `ansible-playbook` 与一起运行 `-e "beegfs_ha_force_upgrade=true"` 设置。

> 有关BeeGFS版本的详细信息、请参见 "BeeGFS升级文档"。

已测试升级路径

每个版本的BeeGFS集合都会使用特定版本的BeeGFS进行测试、以确保所有组件之间的互操作性。此外、还会执行测试、以确保可以从收集的最后一个版本支持的BeeGFS版本升级到最新版本支持的版本。

原始版本	升级版本	多导轨	详细信息
7.2.6	7.3.2	是的。	将beegfs收集从v3.0.1升级到v3.1.0、添加了多轨
7.2.6	7.2.8	否	将beegfs收集从v3.0.1升级到v3.1.0
7.2.8	7.3.1	是的。	使用beegfs集合v3.1.0进行升级、并添加了多轨
7.3.1	7.3.2	是的。	使用beegfs Collection v3.1.0进行升级

BeeGFS升级步骤

以下各节介绍了更新BeeGFS Ansible集合和BeeGFS本身的步骤。请特别注意更新BeeGFS主要或次要版本的任何额外步骤。

第1步：升级BeeGFS集合

用于升级可访问的集合 "Ansible Galax河"下，运行以下命令：

```
ansible-galaxy collection install netapp_eseries.beegfs --upgrade
```

要进行脱机收集升级、请从下载此收集 "Ansible Galax河" 单击所需的 `Install Version` 然后 `Download tarball`。将tarball传输到Ansible控制节点并运行以下命令。

```
ansible-galaxy collection install netapp_eseries-beegfs-<VERSION>.tar.gz
--upgrade
```

请参见 "正在安装收集" 有关详细信息 ...

第2步：更新可逆清单

对集群的Ansible清单文件进行任何必要或所需的更新。请参见 "版本升级说明" 有关特定升级要求的详细信息、请参见下面的部分。请参见 "使用自定义架构" 第节介绍了有关配置BeeGFS HA清单的一般信息。

第3步：更新Ansible攻略手册(仅在更新主要或次要版本时)

如果要在主要或次要版本之间移动、请在中 `playbook.yml` 用于部署和维护集群的文件、请更新的名称 `beegfs_ha_<VERSION>` 用于反映所需版本的角色。例如、如果您要部署BeeGFS 7.3、则此值为 `beegfs_ha_7_3`：

```
- hosts: all
  gather_facts: false
  any_errors_fatal: true
  collections:
    - netapp_eseries.beegfs
  tasks:
    - name: Ensure BeeGFS HA cluster is setup.
      ansible.builtin.import_role:  # import_role is required for tag
availability.
        name: beegfs_ha_7_3
```

有关此攻略手册文件内容的更多详细信息、请参见 "部署BeeGFS HA集群" 部分。

第4步：运行BeeGFS升级

要应用BeeGFS更新、请执行以下操作：

```
ansible-playbook -i inventory.yml beegfs_ha_playbook.yml -e
"beegfs_ha_force_upgrade=true" --tags beegfs_ha
```

BeeGFS HA角色将在后台处理：

- 确保集群处于最佳状态、每个BeeGFS服务都位于其首选节点上。
- 将集群置于维护模式。
- 更新HA集群组件(如果需要)。
- 按照以下步骤逐个升级每个文件节点：
  - 将其置于备用状态并将其服务故障转移到二级节点。

    - 升级BeeGFS软件包。
    - 回退服务。
- 将集群移出维护模式。

版本升级说明

从BeeGFS 7.2.6或7.3.0版升级

对基于连接的身份验证进行的更改

7.3.1之后发布的BeeGFS版本将不再允许在未指定的情况下启动服务 `connAuthFile` 或设置 `connDisableAuthentication=true` 在服务的配置文件中。强烈建议启用基于连接的身份验证安全性。请参见 "基于BeeGFS连接的身份验证" 有关详细信息 ...

默认情况下、 `beegfs_ha*` 角色将生成并分发此文件、同时将其添加到的Ansible控制节点 `<playbook_directory>/files/beegfs/<beegfs_mgmt_ip_address>_connAuthFile`。。 `beegfs_client` 角色还会检查此文件是否存在、并将其提供给客户端(如果有)。

> 如果 `beegfs_client` 角色未用于配置客户端、需要手动将此文件分发到每个客户端和 `connAuthFile` 中的配置 `beegfs-client.conf` 要使用的文件集。从先前版本的BeeGFS升级时、如果未启用基于连接的身份验证、则客户端将丢失访问权限、除非在升级过程中通过设置禁用基于连接的身份验证 `beegfs_ha_conn_auth_enabled: false` 在中 `group_vars/ha_cluster.yml` (不建议)。

有关其他详细信息和备用配置选项、请参见中配置连接身份验证的步骤 "指定通用文件节点配置" 部分。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。